POSÚDENIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA VYPLÝVAJÚCEHO Z KONZUMÁCIE DIVORASTÚCICH JEDLÝCH HÚB (*Macrolepiota procera* a *Cantharellus cibarius*) Z HĽADISKA CELKOVÉHO OBSAHU ORTUTI

Lenka Demková[1], Lenka Bobuľská[1], Peter Manko[1], Ľuboš Harangozo[2], Marek Šnirc[2], Ivona Jančo[2], Július Árvay[2]

[1] Prešovská Univerzita v Prešove, Fakulta Humanitných a Prírodných vied, Katedra ekológie, Prešov
[2] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Nitra

ÚVOD

Divo rastúce jedlé huby predstavujú dôležitú súčasť stravy v mnohých európskych krajinách a sú cenené pre svoju nutričnú hodnotu. Môžu však akumulovať toxické prvky z prostredia. Ortuť (Hg) patrí medzi najnebezpečnejšie environmentálne kontaminanty, ktoré môžu spôsobovať vážne zdravotné problémy. Na Slovensku je znečistenie ortuťou spojené najmä historickou banskou činnosťou a kontaminované pôdy môžu zvyšovať obsah ortuti vo voľne rastúcich hubách.
Táto štúdia hodnotí koncentrácie ortuti v dvoch bežne konzumovaných druhoch: ***Macrolepiota procera*** a ***Cantharellus cibarius***, s cieľom posúdiť ich schopnosť akumulovať ortuť a zhodnotiť potenciálne zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie.

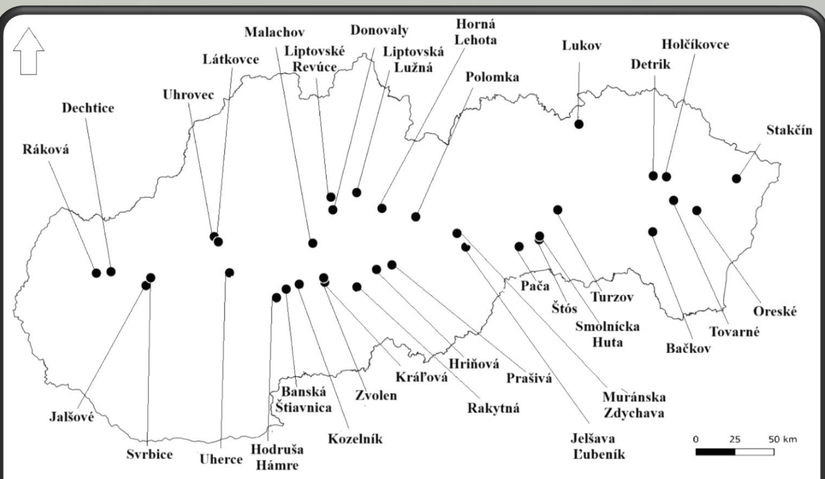
MATERIÁL A METÓDY

Odber vzoriek
- vzorky húb a pôdy boli odoberané v rokoch 2020–2024
- 128 vzoriek húb + zodpovedajúce vzorky pôdy

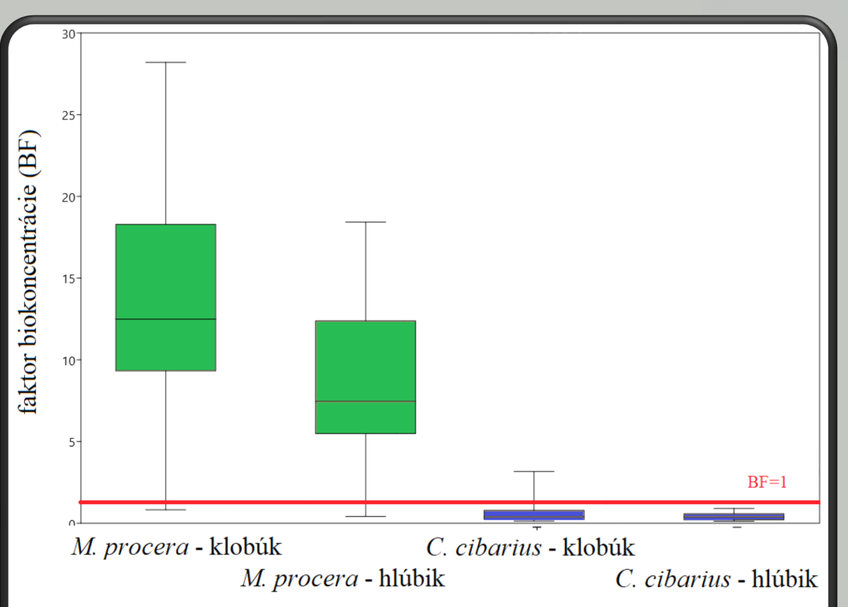
Príprava vzoriek
- klobúky a hlúbiky boli oddelené
- vzorky sušené pri 40 °C (22 hodín)

Stanovenie ortuti
- analyzátor AMA-254

Ukazovatele hodnotenia rizika
- kontaminačný faktor (Cf) – úroveň znečistenia pôdy
- faktor biokoncentrácie (Bioconcentration factor - BF) – prenos kovu z pôdy do húb
- Percento dočasne tolerovateľného týždenného príjemu (Percentage of Provisional Tolerably Weekly Intake - %PTWI)
- kvocient cieľového zdravotného rizika (Target hazard quotient - THQ)



Obrázok 1 Miesta odberu vzoriek



Obrázok 2 Hodnoty faktora biokoncentrácie (BF) v klobúkoch a stopkách hodnotených jedlých húb

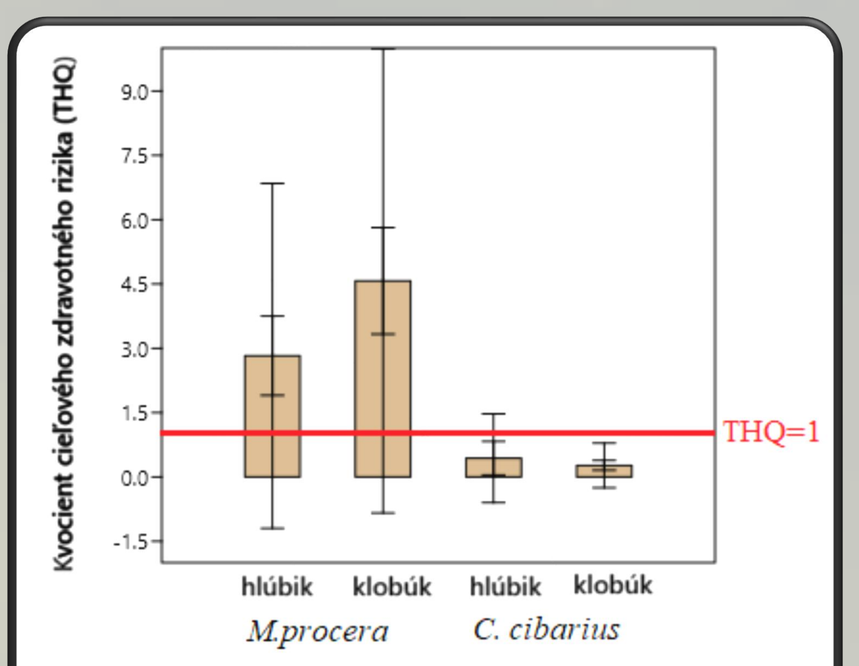
VÝSLEDKY

Ortuť v pôdach
rozsah: 0,04 – 7,388 mg·kg^{-1}
- limit bol prekročený na 5 odberových lokalitách – najmä v oblastiach bývalej ťažby.

Ortuť v hubách
M. procera: klobúky: 0,49 – 16,00 mg·kg^{-1}; hlúbiky: 0,27 – 12,00 mg·kg^{-1}
C. cibarius: klobúky: 0,013 – 1,51 mg·kg^{-1}; hlúbiky: 0,014 – 1,77 mg·kg^{-1}
- Koncentrácie ortuti boli signifikantne vyššie u *M. procera* v porovnaní s *C. cibarius* ($p < 0,001$)
- U oboch druhov obsahovali klobúky vyššie koncentrácie Hg než hlúbiky

Faktor biokoncentrácie (BF):
M. procera vykazovala BF > 1 vo všetkých vzorkách, čo poukazuje na silnú schopnosť akumulovať ortuť.
C. cibarius akumulovala ortuť v podstatne menšej miere.

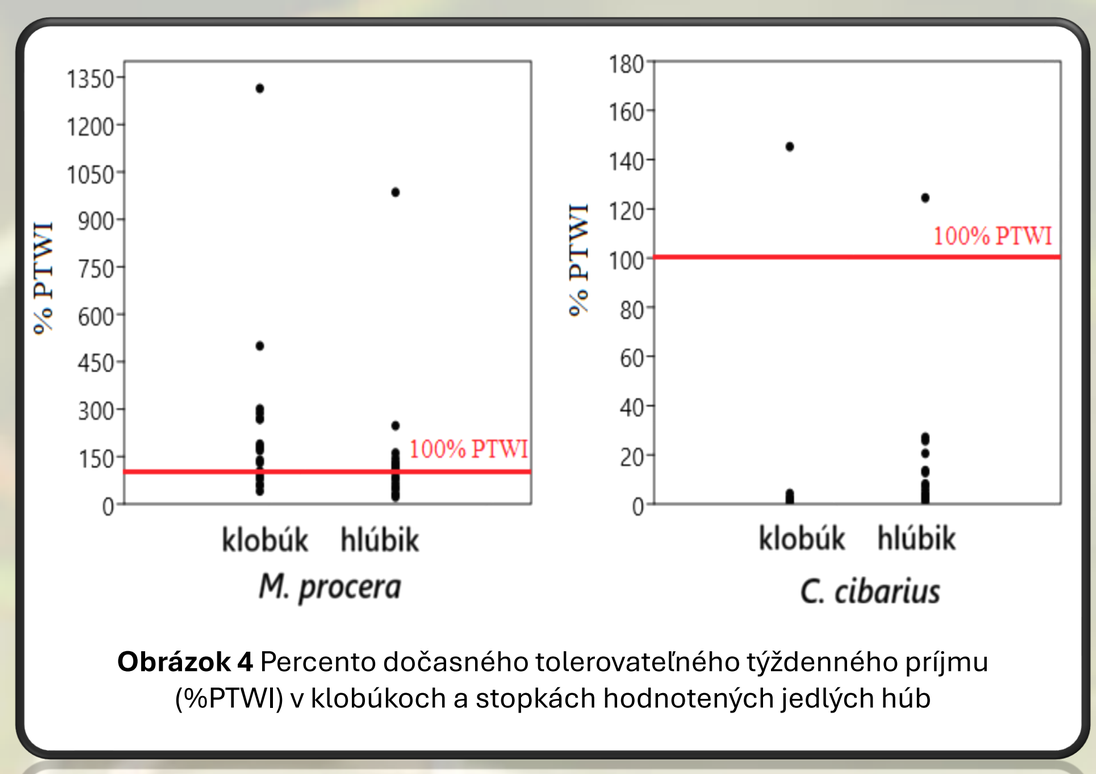
Hodnotenie zdravotného rizika
%PTWI prekročilo hodnotu 100 % v 73.7 % klobúkov *M. procera*.
THQ pre *M. procera* presahovalo hodnotu 1 v klobúkoch vo väčšine prípadov, čo naznačuje potenciálne zdravotné riziko.
Najvyššie riziko bolo zaznamenané v oblastiach bývalej ťažby!



Obrázok 3 Hodnoty kvocientu cieľového zdravotného rizika (THQ) v klobúkoch a stopkách hodnotených jedlých húb

ZÁVER

- Medzi sledovanými druhmi húb boli zistené významné rozdiely v akumulácii ortuti.
- ***M. procera*** preukázala silnú schopnosť akumulovať ortuť z kontaminovaných pôd, najmä v klobúkoch.
- Na viacerých lokalitách vypočítané ukazovatele zdravotného rizika (%PTWI a THQ) prekročili odporúčané bezpečnostné limity.
- ***C. cibarius*** vykazovala nižšie koncentrácie ortuti, a preto predstavuje z hľadiska konzumácie bezpečnejší druh.



Obrázok 4 Percento dočasného tolerovateľného týždenného príjmu (%PTWI) v klobúkoch a stopkách hodnotených jedlých húb

POĎAKOVANIE

Táto práca bola podporená projektom **VEGA č. 1/0356/26**.